# 个人 ARPG Demo 策划案

| 版本 | 日期 | 修改人 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Ver 0.8 | 3 月 29 日 | 吴嘉宁 | 草稿 |
| Ver 0.9 | 4 月 10 日 | 吴嘉宁 | 初版较完整内容，大框架 |
| Ver 1.0 | 4 月 12 日 | 吴嘉宁 | 加上随从的设计 |
| Ver1.1 | 4 月 19 日 | 吴嘉宁 | 加入搓招系统 |

## 1 设计定位与目的

1. 俯视角第三人称类恶意不熄的 ARPG 战斗。
2. 游戏前期的战斗。
3. 以玩家的战斗机制操作为主。
4. 考验玩家对动作类游戏的玩点机制，主要聚焦于精确输入，闪避的反应，精力管理的掌握和对战场整体局势的把握。
5. 在类魂动作游戏战斗的基础上拓展怒气值管理，搓招系统以及随从管理并进行玩法验证。

## 2 基本操作及其按键

| 按键 | 操作 |
|---|---|
| WASD | 玩家移动，8 方向 |
| 单触鼠标左键 | 轻攻击 |
| 鼠标右键 | 格挡 |
| 空格 | 闪避 |
| 左 shift | 奔跑 |
| 左 shift + 鼠标左键 | 冲刺攻击 |
| 长按鼠标左键 | 重攻击 |
| E | 交互按键 |

# 3 玩家战斗设计

## 3.1 战斗方向定位

### 3.1.1 游戏类型

第三人称俯视角类魂 ARPG 游戏

### 3.1.2 体验标准

对玩家的战斗技巧和策略考验

### 3.1.3 表达倾向

偏写实复古风

## 3.2 战斗风格定位

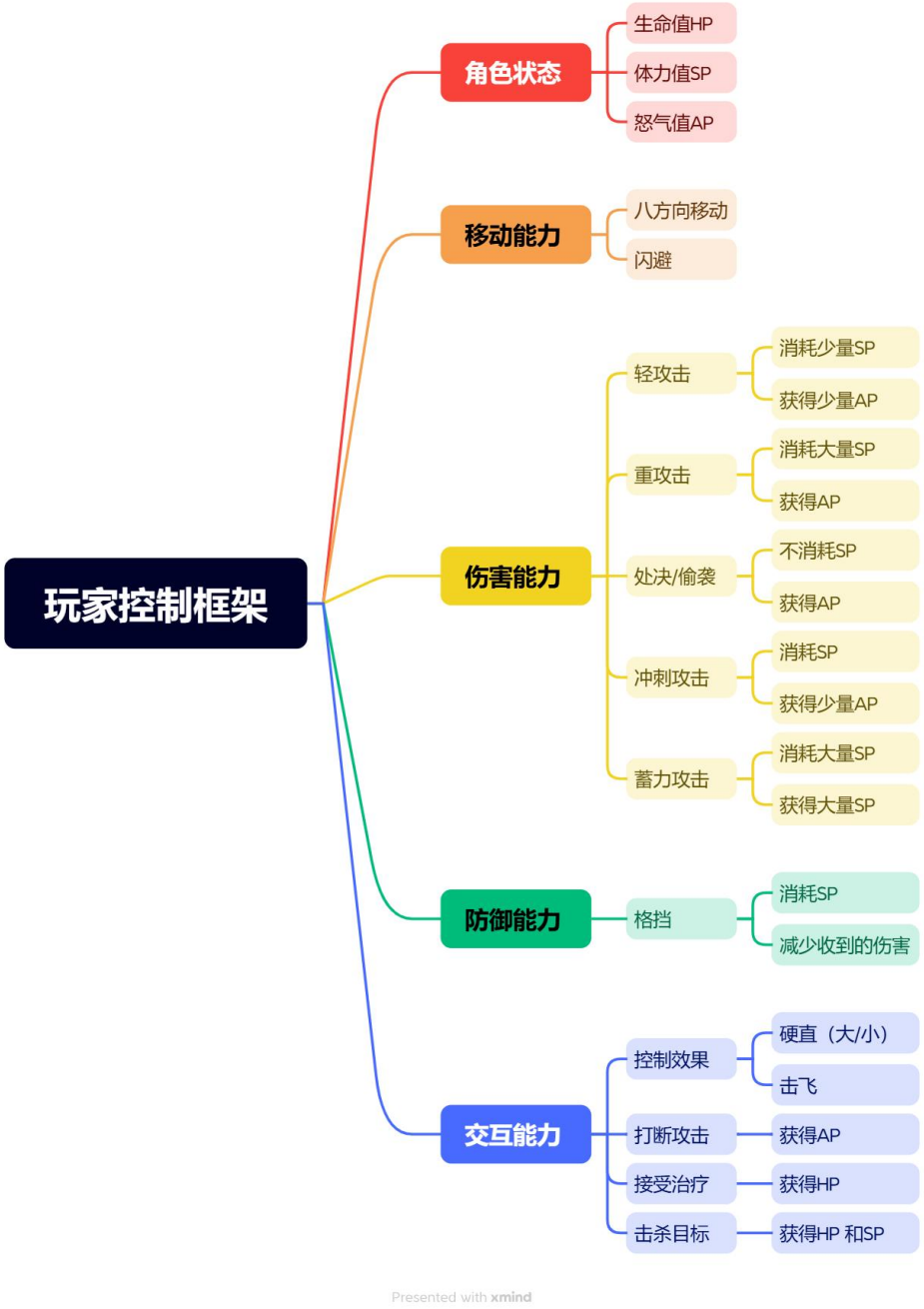
### 3.2.1 玩家技巧确认

物理技巧：反应力，时机把控，操作准确性。

脑力技巧：精力资源管理以及时机的思考。 对随从配置的管理和思考。观察力。

## 3.2.2 玩家操作

### 3.2.2.1 玩家战斗操作框架



# 3.3 玩点机制及规则

## 3.3.1 玩家角色状态

### 3.3.1.1 玩家生命值状态

角色生命值 HP：100 /100

UI 颜色： 红色

UI 位置: 屏幕左上方

生命值回复机制:

【1】一份药水恢复 40 点生命值

【2】击杀敌人获得其生命值的%2

【3】随从可以施法恢复玩家角色生命值

### 3.3.1.2 玩家体力值状态

角色体力值 SP：200/200

UI 颜色： 青绿色

UI 位置: 屏幕左上方

**体力消耗表格**

| **招式名（类）** | **SP 消耗** | **SP 回复** |
|---|---|---|
| **普通轻攻击** | **5** | **0** |
| **普通重攻击** | **12** | **0** |
| **闪避** | **15** | **0** |
| **格挡** | **30/格挡攻击** | **0** |
| **冲刺** | **8/s** | **0** |
| **处决/偷袭** | **0** | **0** |
| **冲刺攻击** | **20** | **0** |
| **击杀敌人** | **0** | **20/个** |
| **ComboXXXX** | **5，5，5，5** | **0** |
| **ComboYYYY** | **12，12，12，15** | **0** |
| **ComboXYXY** | **5，12，5，15** | **0** |
| **蓄力攻击** | **22** | **0** |

**体力和恢复规则:**

恢复机制：1s 内未消耗就开始恢复

恢复速度： 7/1s

格挡和奔跑状态不恢复体力

### 3.3.1.3 玩家怒气值状态

角色怒气值 AP ： 0/100

UI 颜色： 橙色

UI 位置： 屏幕左上方

**怒气获取表格**

| 事件 | AP 消耗 | AP 收获 |
|---|---|---|
| 轻攻击 4 段 | 0 | 1/个目标 |
| 重攻击 | 5 | 2/个目标 |
| 造成硬直 | 0 | 5/个目标 |
| 格挡 | 0 | 2/次攻击 |
| 冲刺 | 0 | 0 |
| 处决/偷袭 | 0 | 15/次 |
| 开启暴怒状态 | 100 | 所有事件的 AP 收获*3 |
| 冲刺攻击 | 0 | 5/击中 1 目标 |
| 蓄力攻击 | 8 | 5/个目标 |

**怒气衰减规则：**

消耗机制：30s 内未获得怒气就开始衰减

衰减速度： 2/s

## 3.3.2 伤害能力

### 3.3.2.1 能力框架

| 属性/类型 | 轻攻击 1 | 轻攻击 2 | 轻攻击 3 | 轻攻击 4 | 冲刺攻击 | 重攻击 | 处决 | 蓄力攻击 | 重攻击 2 | 重攻击 3 | 轻攻击 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击距离 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 400 | 80 | 800 | 450 | 460 | 220 |
| SP 消耗 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 50 | 0 | | 15 | 15 | 5 |
| AP 收获 | 1/目标 | 1/目标 | 1/目标 | 2/目标 | 2/目标 | 2/目标 | 15 | 5/目标 | 2/目标 | 2/目标 | 1/目标 |
| 招式持续时间 | 1.567s | 1.45s | 1.43s | 1.41s | | | | | | | |
| 前摇 | 0.15s | 0.08s | 0.11s | 0.10s | | | | | | | |
| 后摇 | 1.2s | 0.92 | 1.00s | 0.87s | | | | | | | |
| 取消窗口 | | | | | | | | | | | |
| 伤害值 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 35 | 80 | 70 | 45 | 60 | 20 |

### 3.3.2.2 常规攻击动作释放和取消规则

动作释放条件：

【1】 没有正在播放的攻击动画

【2】 体力足够释放攻击

【3】 处于移动状态

攻击动作打断条件：

【1】在取消窗口内摁下方向键

【2】使用翻滚

【3】被敌人重攻击打中，进入硬直

#### 3.3.2.3 处决动作规则

无法打断，处决动作出发过程中玩家处于无敌状态。

### 3.3.3 移动能力

#### 3.3.3.1 基础八方向移动

移动速度：5m/s

奔跑速度：8m/s

#### 3.3.3.2 闪避

动作持续时间：

SP 消耗：15

闪避规则：

【1】 当前 SP 足够进行闪避。

【2】不处于被控制的状态（硬直）

### 3.3.4 防御能力

动作持续时间： -无限

SP 消耗：30/攻击

格挡规则：

【1】当前 SP 足够进行最小格挡动作

【2】若格挡时玩家受到攻击并且 SP 不够防御该次攻击，会进入大硬直状态并播放相应动画

【3】格挡可以随时取消

【4】闪避可以取消格挡后摇

### 3.3.5 锁敌机制

锁敌规则

锁敌范围：20

【1】进入锁敌范围后默认锁定距离玩家最近的单位

【2】敌人死亡后自动解除锁定

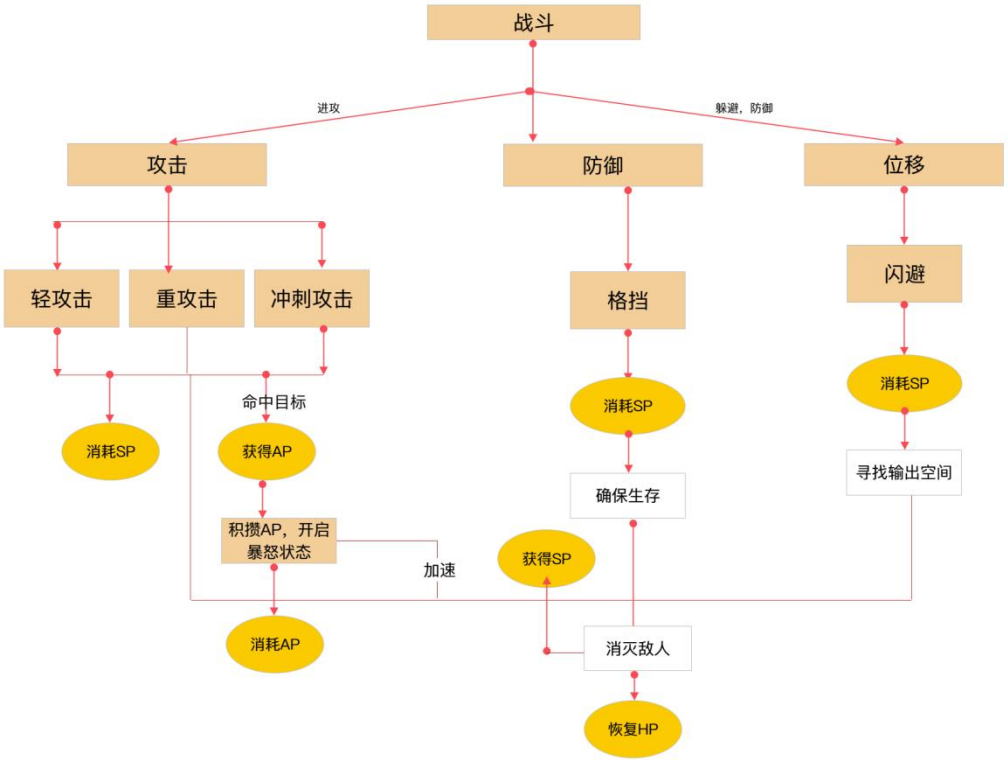
【3】锁定后玩家始终面朝敌人

### 3.3.6 玩家角色及敌人角色状态

| 状态名称 | 动画持续时间 | 状态效果 | 可施加对象 | |
|---|---|---|---|---|
| 击飞 | 1.1s | 无法控制+后退 | 普通敌人角色 | |
| 小硬直 | 0.4s | 无法控制+后退 | 所有角色 | |
| 大硬直 | 0.7s | 无法操控+后退 | 所有角色 | |
| 霸体 | 无 | 无法被打断 | 玩家角色及敌人角色 | |
| 处决 | 2s | 无法操控 | 玩家角色 | |
| 被处决 | | 无法操控 | 敌人角色 | |
| 暴怒状态 | 跟随状态产生时间 | 所有伤害*1.5，怒气值收益*2， 攻击范围*1.5，体力恢复速度*2，全程霸体 | 玩家角色 | |

## 3.4 战斗循环设计

### 3.4.1 战斗循环




### 3.4.2 资源转换循环

防御，闪避： 消耗 SP 获取攻击机会

攻击： 消耗 SP 获取 AP 并消灭敌人

消灭敌人：获得 SP

开启暴怒状态： 消耗 AP ，加速攻击

### 3.4.3 设计思路解析

#### 3.4.3.1 战斗循环总思路

鼓励玩家通过更好利用 SP 来消灭敌人，通过消耗 SP 击杀敌人--> 获得 HP 和 SP --> 消耗 AP 加快 SP，HP 和 AP 获取，不断加速资源的循环从而达到更加爽快的战斗体验。

为了达到更快消灭敌人，就会练习招式的释放和观察敌兵机制，掌握更好的攻击释放时机。熟练后战斗体验大幅提升，带给玩家强烈成就感。

### 3.4.3.2 攻击动作设计细节

**轻攻击**

ComboXXXX 的轻攻击第一段前摇短，第四段后摇较长且伤害高。通过该设计鼓励玩家多打连段，感受高风险高回报的战斗设计。

**重攻击**

重攻击攻击范围大，适合群攻，且收益较高。在设计上，boss 战中的应用较多。

ComboYYYY 中是快速的重攻击连击，虽然消耗较多 SP 但是可以打出极多的伤害，适合在把握住距离时的大规模清理敌兵。

**连招设计**

ComboXXXX 作为最容易按出的连招有着较低的损耗和较高的收益，且动作较快不容易因为贪刀而被攻击。

ComboYYYY 是高风险高回报的连招，动作设计上只有少量位移，要求玩家精准释放以防止空刀，高消耗高收益的设计也是在鼓励玩家看准再放，否则很亏。

ComboXYXY 是强调控制的连招，且连招窗口较小，需要掌握后才能容易按出，具有较强的控制能力，boss 战中用处大。消耗适中但收益较大，是对玩家操作的奖励。

**攻击前摇旋转窗口**

在每一次攻击前，如果处于锁定状态，玩家角色的攻击动作会在被锁定敌人的方向上做出修正，确保能够打到敌人。如果玩家向反方向移动鼠标也可以改变攻击动作的方向，实现更加复杂的操作。

### 3.4.3.3 连击窗口和动作后摇取消窗口

**连击窗口**

每段攻击都存在连击窗口，窗口结束后无法连击，连击窗口的设计均在角色后摇收

腿阶段，给予玩家一定的提示。

**取消窗口**

在连击窗口后设置有取消窗口，玩家可通过闪避格挡反击攻击等取消后摇。每段攻击取消窗口时机各不相同，后摇越大的攻击取消的窗口越晚。

### 3.4.3.4 闪避设计和格挡设计

**闪避**

锁定状态可进行八个方向的闪避，闪避途中有无敌帧。

**格挡**

格挡作为强大的防御手段，可以达到 70%的伤害减免，但是会消耗大量的体力，同时格挡状态下，精力无法恢复。格挡设计更多作为玩家的一种免死手段，给部分对游戏玩点机制不熟悉的玩家一个更平滑的上手手段。同时鼓励玩家多多进攻，而不是被动防御。

## 3.5 3C 设计

### 3.5.1 玩家角色的 3C 设计

#### 3.5.1.1 玩家角色动作设计

玩家为拿着单手武器的狂战士，所以动作比较大开大合，同时不失灵活

角色攻击时会有位移，不会原地不动

前后摇之间连接合理，符合人类动作发力方式

冲刺攻击有吸附功能

角色攻击招式多样，且不同招式由不同的优缺点，丰富了战斗的体验。

#### 3.5.1.2 玩家角色动作特效设计

| **招式动作** | **特效类型** | | |
|---|---|---|---|
| 普通攻击 | 红色 | 白色粒子特效 | |
| 重攻击 | 红色刀光 | 白色粒子特效 | |
| 冲刺攻击 | 蓝色刀光 | 白色粒子特效 | 画面扭曲 |
| 处决 | | | |
| 闪避 | 残影和拖尾 | | |
| 开启暴怒状态 | 火焰爆炸特效 | 长时间火焰特效，围绕角色 | |
| 蓄力攻击 | 白色爆裂特效 | | |

### 3.5.2 镜头设计

为了保证玩家良好的战斗体验，仅在冲刺攻击时设计了镜头扭曲，没有设计震屏以防止不良反应。

### 3.5.3 控制设计

详见前文

# 4 敌兵设计

## 4.1 小怪设计

### 4.1.2 小怪行为逻辑

**小怪行为树流程图**

#### 4.1.2.1 小怪状态设计

总共四个小状态： 追逐，攻击，冷却，巡逻。
两个大状态： 战斗，巡逻

巡逻状态下，小兵会沿固定路线来回移动并时刻搜索敌人。
搜索到敌人后就进入战斗状态。

战斗状态下，小兵会在玩家在进入攻击距离后发起攻击并开始攻击 cd，cd 好后可继续攻击。

#### 4.1.2.2 小怪战斗设计

伤害检测机制： 采用武器碰撞体和玩家碰撞体触碰检测来传递伤害。

**攻击数据汇总**

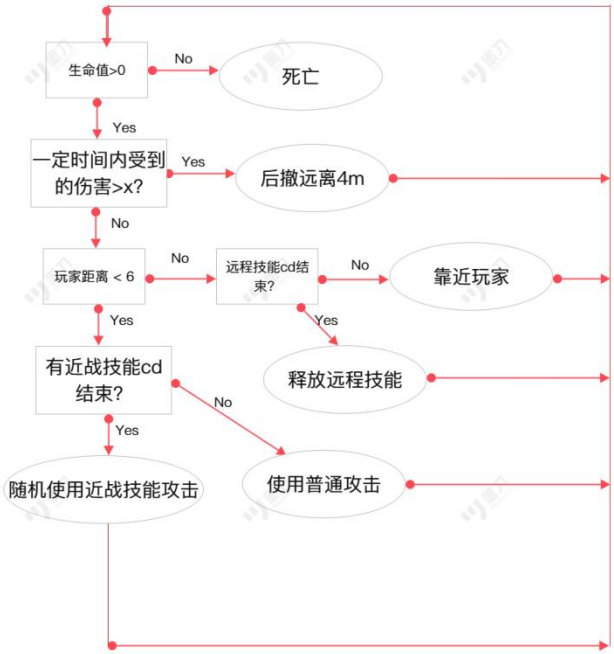
| | |
|---|---|
| 总持续时间 | 2.267s |
| 前摇时间 | 0.2s |
| 后摇时间 | 1.2s |

| | |
|---|---|
| 攻击冷却时间 | 2.2s |
| 顿帧时机 | 无 |

## 4.2 Boss 设计

### 4.2.1 Boss 行为逻辑

**BOSS 行为树流程图**

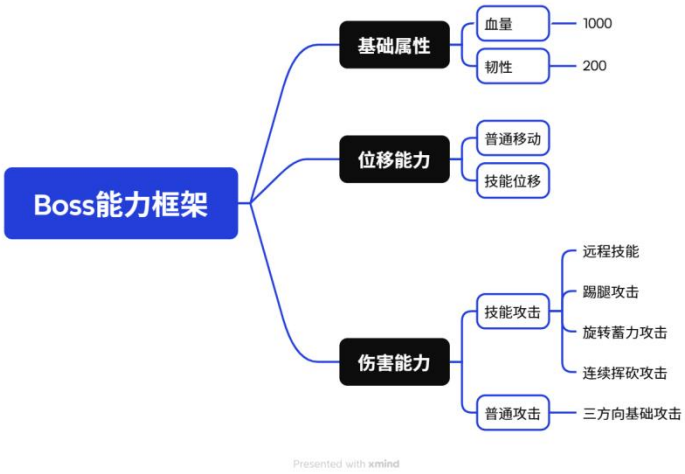



这是一个单阶段的 Boss， 只有战斗状态这一个状态。Boss 总共有 3 种普通攻击方式，3 个近战技能和 1 个远程技能。

远程技能只会在远离玩家角色时使用。近距离战斗时优先使用近战技能。

无技能可用时 Boss 会不间断使用普通攻击，若受到较多攻击则会先后撤再开始进攻。

## 4.2.2 Boss 能力框架




## 4.2.3 Boss 战斗技能设计

| 技能类别 | 普通攻击 1 | 普通攻击 2 | 普通攻击 3 | 踢击 | 旋转重击 | 连续攻击 | 远程攻击 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻击距离 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5.5-6 | 12 |
| 伤害总段数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 持续时间 | 2.4s | 2.267s | 3.167s | 1.85s | 1.867s | 3.533s | 2.7s |
| 前摇时间 | 0.3s | 0.8s | 0.9s | 0.15s | 0.83s | 0.53s | 1.03s |
| 后摇时间 | 1.4s | 1.08s | 1.8s | 0.9s | 0.53s | 0.67s | 1.2s |
| 技能 CD | 5s | 5s | 5s | 17s | 20s | 25s | 30s |
| 顿帧时机 | | | | | | | |
| 攻击判定半径 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 攻击释放检测距离 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| | | | | | | | |

## 4.2.4 设计解析

### 4.2.4.1 移动能力

Boss 移动的速度设定为 3m/s，显著低于玩家，是为了塑造灵巧移动并寻找攻击机会的战斗体验。

技能移动速度较快，观感上较为危险，鼓励玩家与 boss 保持距离，防止被技能连续攻击。

#### 4.2.4.2 伤害能力

**Boss 释放技能时处于霸体状态，无法被打断.**

**普通攻击：**

三种普通攻击有较长的抬手，方便玩家识别并躲避，，同时伤害检测范围与伤害均适中，冷却较快，并不是 boss 的主要输出手段，更多作为一种玩家的攻击机会存在。 三种不同的普通攻击攻击时常不同，在视觉上不会太无聊。

**远程攻击：**

Boss 在和玩家保持一定距离时会使用的技能，在玩家远离 boss 时给予压力。前摇较长，且法术飞行速度较慢所以并不难躲避。

**踢腿攻击：**

踢腿攻击的抬手较快，是防止玩家连续攻击 boss 导致 boss 无法进入攻击状态的反制手段。并不作为 boss 主要的输出手段。

**旋转蓄力攻击：**

蓄力旋转攻击起手较快且攻击距离长，是必须要躲避的强力技能，但是旋转的动画容易识别，所以并不很难躲避。是可以调整战斗节奏的重要输出技能。

**连续挥砍攻击：**

威力极大的三连击，被打中一次就离失败不远了。三次攻击连段较快，不容易躲避，作为玩家需要仔细提放的技能。同时若躲过则会有较长的输出窗口，是一个高风险高收益的攻击技能。

## 4.3 Boss 镜头，特效和声效设计

## 4.3.1 Boss 角色设计

Boss 是一位拿着大锤子的将军，并且会用魔法，动作较为大开大合，特效夸装且有压迫感。表现型特效与机制提示型特效并存。

**特效设计**

| **招式名** | **特效类型** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **普通攻击三种** | 蓝色刀光 | 白色粒子特效 | | |
| **踢腿攻击** | 爆炸特效 | | | |
| **旋转攻击** | 紫红色刀光 | 蓝色粒子特效 | | |
| **多段攻击** | 蓝色刀光 | 蓝色粒子特效 | 提示闪光 | |
| **远程攻击** | 火球特效 | 火焰粒子轨迹 | | |

**镜头处理**

被火球击中后会震动屏幕，除此以外并没有镜头处理，防止干扰玩家。

# 5. 随从设计

## 5.1 随从行为逻辑

If (周围一定范围内没敌人 && 玩家没有被攻击){

跟随玩家并保持一定距离

}

Elif(自己被攻击){

反击}

Elif(玩家被攻击){

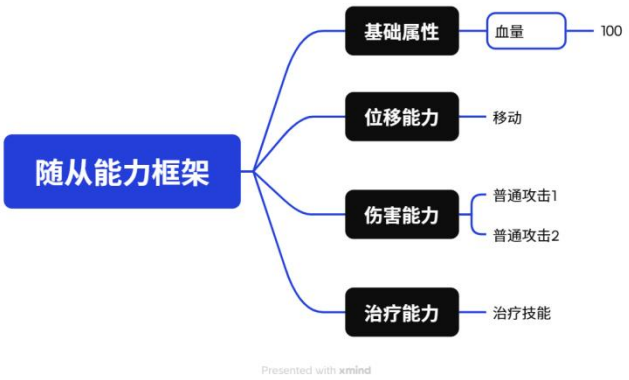
攻击攻击玩家的敌人}

Else{

攻击距离自己最近的敌人

}

## 5.2 随从能力框架




## 5.3 随从状态设计

随从总共有两个状态，分别是跟随，追逐和战斗 3 个状态。

当没有检测到敌人时，随从就跟随玩家移动，检测到敌人后若不在攻击距离就进入追逐状态，进入攻击距离后就进入战斗状态。

## 5.4 随从战斗设计

| 技能类别 | 劈砍攻击 | 贴身攻击 | 治疗 |
|---|---|---|---|
| 攻击距离 | 5 | 3 | 10 |
| 伤害总段数 | 1 | 1 | 1 |
| 持续时间 | 1.267s | 1.2s | 2.677s |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前摇时间 | 0.45s | 0.37s | 0.96s |
| 后摇时间 | 0.3s | 0.67s | 1.21s |
| 技能 CD | 1.4s | 1.4s | 12s |
| 顿帧时机 | | | |
| 攻击判定半径 | 1 | 1 | 无 |
| 攻击释放检测距离 | 3.5 | 2.5 | 8 |

## 5.5 随从相关设计

**角色设计**

随从设定为一名穿着全副武装的骑士， 他的攻击快速且迅猛，但是特效较为克制和平淡，避免喧宾夺主。

**特效设计**

| **招式名称** | **特效类型** | |
|---|---|---|
| 劈砍攻击 | 白色刀光 | |
| 贴身攻击 | | 灰色粒子特效 |
| 治疗主角 | 手部金色光芒 | 金绿色粒子特效 |

**镜头方面**

未做额外设计

# 6. 打击感设计

## 6.1 角色受击

玩家角色受击时，存在角色受击动作。受击动作分为三种：玩家直接受击、格挡受击、破防硬直。

玩家直接受击，玩家角色会向内收缩，存在直接受击音效，血液喷溅效果。

玩家格挡受击，玩家盾牌震动，存在玩家格挡受击音效。

破防硬直存在破防硬直动画，玩家大幅后仰。

## 6.2 敌兵受击

### 6.1.1 小兵受击

小怪受击存在受击动画，受击时小怪上半身大幅度向后仰并后退。同时还有受击音效以及血液喷溅效果。

小怪受到重攻击后会被击飞并倒地。

### 6.1.2 Boss 受击

Boss 受击存在受击动画，boss 身体小幅度收缩，播放受击音效和血液喷溅效果。但没有受击位移。
韧性条为 0 后，Boss 会跪地一段时间，这段时间不会对玩家做出反应并会被处决。

## 6.2 镜头效果

镜头主要采用了镜头缩放以及镜头震动，在玩家重击以及轻攻击第四下产生镜头轻微震动，在 玩家受到火球攻击时产生更大的头震动，体现爆炸的感觉，让玩家知道这一技能威力强大要注意躲避。

## 6.3 命中效果

玩家角色攻击命中后均会产生时间缩放模拟“卡肉”，命中音效以及血液喷溅效果。
玩家角色攻击命中效果

| **招式名** | 命中效果 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **普通攻击四段** | 顿帧 5 帧 | 血液喷溅 | | 第四下镜头轻微震动 |
| **重击攻击** | 顿帧 5 帧 | 血液喷溅 | 硬直 | 镜头轻微震动 |
| **冲刺攻击** | 顿帧 5 帧 | 血液喷溅 | | |

Boss 命中效果

| **招式名** | 命中效果 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **普通攻击三种** | | 血液喷溅 | 硬直 | |
| **踢腿攻击** | | 血液喷溅 | 硬直 | |
| **旋转攻击** | | 血液喷溅 | 硬直 | |
| **多段攻击** | | 血液喷溅 | 硬直 | |
| **远程攻击** | | 血液喷溅 | 硬直 | 镜头震动 |

# 7. 版本迭代日志和说明

## 7.1 项目未开始阶段（预处理阶段）

3 月 1 日-3 月 20 日 unity 引擎的初步实操，积累经验

## 7.2 项目构思阶段

3 月 21 日- 3 月 31 日 ，根据现有资源和技能对 Demo 做出构想并进行详细设计
完善玩家角色的移动，攻击，闪避，格挡，HP, SP, AP 循环， 基本实现战斗循环。

## 7.3 项目落地阶段

4 月 7 日 - 4 月 10 日， 细化动画特效，音效，镜头处理 等细节，

完成小怪和 BOSS 的初步设计落地。

完善 Boss 行为树和场景搭建。

进一步完善设计。

## 7.4 打磨与完善阶段

4 月 11-4 月 19 日，增加搓招系统并重构旧 PlayerController 的脚本，以及整体的角色控制架构，转为数据驱动，减少硬编码，方便后续调试。